# Házi Feladat

# I. Feladat

A feladatban egy autóparkot kell modellezni és kezelni, amelyben különböző típusú járművek találhatók. A megoldásban alkalmazni kell a SOLID elveket, a KISS elvet, valamint az aggregáció, a kompozíció és az asszociáció fogalmát. A rendszernek tartalmaznia kell fájlkezelést és adatfeldolgozást is.

## Feladatleírás

#### Autópark

- Az autópark egy lista, amely különböző típusú járműveket tartalmaz.
- Az autópark kezeléséhez implementálj metódusokat:
  - Új járművek hozzáadása.
  - Járművek eltávolítása.
  - Az autópark összes járművének lekérdezése.
- Az autópark adatai tárolódjanak egy JSON fájlban, amelyből az adatok betöltődnek indításkor, és a változások mentésre kerülnek fájlba.

#### Járművek

- A járművek rendelkeznek alapvető jellemzőkkel: típus, gyártó, évjárat stb.
- Kétféle járműosztály legyen:
  - **Személygépkocsi**: Ajtók számával rendelkezik.
  - **Teherautó**: Teherbírással rendelkezik.

#### Fájlkezelés

- Az autópark állapota a program indításakor betöltődik egy JSON fájlból.
- A járművek hozzáadása és eltávolítása után a módosított állapotot fájlba kell menteni.

#### Adatfeldolgozás

- Hozz létre egy `DataProcess` osztályt, amely adatfeldolgozást végez az autópark járművein:
  - Szűri a járműveket egy adott feltétel (pl. évjárat) alapján.
  - Eldönti, hogy van-e olyan jármű, amely megfelel a feltételnek.

#### SOLID Elvek Alkalmazása

- **S**: Az autópark kezeléséért az `Autopark` osztály felel, míg a járművek adatait a járműosztályok kezelik.
- **O**: Új járműtípus hozzáadása a meglévő osztályok módosítása nélkül valósuljon meg.
- **L**: A járműtípusok (`Személygépkocsi`, `Teherautó`) helyettesíthetők legyenek az alap `Jarmu` osztállyal.
- **I**: A járművek csak a számukra releváns metódusokat tartalmazzák.
- **D**: Az osztályok absztrakt típusokkal kommunikálnak.

## KISS Elv Alkalmazása

- Az osztályok és metódusok egyszerűek, könnyen érthetők.
- **Aggregáció**: Az autópark és a járművek kapcsolata; az autópark tartalmazza a járműveket, de a járművek önálló objektumok.
- **Kompozíció**: Egy jármű alkatrészeinek kapcsolata; ha a jármű törlődik, az alkatrészei is törlődnek.
- **Asszociáció**: A különböző járműtípusok egy közös `Jarmu` interfészt implementálnak.

### Elvárt Funkciók

1. **Adatkezelés**
   - Járművek hozzáadása, eltávolítása.
   - Az autópark listázása.
   - JSON fájlba mentés és onnan betöltés.
2. **Adatfeldolgozás**
   - Járművek szűrése egy adott kritérium alapján (pl. gyártási év).
   - Eldöntés: Van-e az autóparkban olyan jármű, amely megfelel egy adott feltételnek?
     i. (pl.: Ha szín := piros akkor print.ln('ok')
   - Szétválogatás: Adott feltétel alapján eltárolni az adatokat.
     i. (pl.: Ha szín := piros akkor piros.putInList(adat[n]) különben nemPiros.put(adat[n])